

KIDA Brief

No. 2020-자원-15

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

육군 무기체계 운영유지비 자료관리체계 발전방안

이준호, 선미선, 김병채, 양지원, 남지우
국방자원연구센터

배경과 목적

무기체계 운영유지비의 효과적인 분석을 위해 관련 자료관리체계 발전 필요

- ◎ 최근 도입 무기체계는 첨단 및 고가로서 운영유지비 부담 과중이 우려되므로, 체계적 분석·추정을 통한 적정 수명주기비용 산출이 중요
- ◎ 그러나 분석의 근거가 되는 실적자료를 축적하는 자료관리 정보체계는 미흡한 실정
- ◎ 따라서 운영유지비의 효과적인 분석을 위해 관련 자료관리·정보 발전방안 수립 필요

수행 결과

육군 무기체계의 운영유지비 산출 개선 및 자료관리체계 발전 방안 제시

- ◎ 운영유지비 산출 방법 개선
 - 비용항목에 대한 명확한 기준을 설정
 - 표본조사 형태의 산출 방식보다는 정보체계를 통한 전수조사 방식의 산출
 - 「전력발전업무훈령」의 운영유지비 구조와 상이한 비용 항목은 훈령에 맞게 표준화
 - 외주정비비, 해외정비비, PBL(성과기반군수) 비용 항목은 정보체계에서 관리
 - 무기체계의 수명주기(도입기·운용기·도태기)별 운영유지비 산출
- ◎ 전력화 중인 군수통합정보체계 내 '총수명주기비용 관리 기능' 개선 방향
 - 운영유지비 분석에 필요한 비용요소 자료가 전산 매핑되어 제공될 수 있도록 개선
 - 무기체계 단위별 운영유지비 관리/집계 기능의 구현 및 탑재
 - 실질적 수명주기비용 산출을 위한 운영유지비 시계열 분석 및 예측 모델 구현 및 탑재

우리 군은 국방력 강화를 위해 다양한 신규 무기체계를 전력화하고 있으며, 최신 무기체계일수록 첨단화 및 고가화 되어 운영유지비 부담 과중이 우려되고 있다. 따라서 운영유지비를 체계적으로 분석·추정하여 신규 무기체계 도입·운영 시 수명주기비용을 최소화하는 것이 군의 전력유지에 중요한 요소가 될 것이다. 그러나 현재 무기체계의 획득 주체는 방사청, 운영유지 주체는 각 군 및 국방부로 분리되어 있어 운영유지비를 분석하기 위한 자료기반이 부족하다. 따라서 무기체계 운영유지비의 체계적 분석 및 이를 활용한 의사결정지원이 제한되고 있는 실정이다.

이와 같은 제한 사항을 극복하기 위하여 한국국방연구원 주관의 ‘무기체계 운영유지비 분석 사업’이 2019년부터 착수되었다. 그 첫 번째 단계로 ‘무기체계 운영유지비 분석 방법 표준화 연구’가 수행되어 운영유지비 분석을 위한 표준화 기준과 사업 수행 로드맵이 제시된 바 있다. 두 번째 단계로 육·해·공군 군별 ‘무기체계 운영유지비 자료관리체계 발전방안’ 연구가 추진되었다. 본 연구는 이의 일환으로 육군 무기체계를 중심으로 운영유지비 자료관리체계 발전방안을 제시하고자 수행되었다. 이를 위하여 본 연구에서는 육군의 운영유지비 실태를 점검하였고, 1개 유형의 장비를 대상으로 가용 자료를 분석하여 운영유지비를 산출하였으며, 효과적인 운영유지비 산출을 위한 자료관리 방안 및 관련 정보체계의 개선 소요를 제시하였다.

먼저 육군 운영유지비 통계 및 자료관리 현황을 검토하여 다음과 같은 개선 소요를 식별하였다. ① 운영유지비 산출 시 비용항목에 대한 명확한 기준이 필요하며, ② 표본조사 형태의 유지비 산출 방식 보다는 정보체계를 통한 전수조사로 변경되어야 하고, ③ 「전력발전업무훈령」의 운영유지비 구조와 상이한 비용 항목은 훈령에 맞게 최대한 표준화되어야 한다. ④ 외주정비비, 해외정비비, PBL¹ 비용 항목은 정보체계에서 관리할 필요가 있으며, ⑤ 무기체계의 수명주기(도입기·운용기·도태기)별 운영유지비 산출이 필요하다.

국내외 사례조사를 통한 시사점 도출을 위해 미 육군의 운영유지비 정보체계인 OSMIS²를 분석하였으며 주요 시사점은 다음과 같다. ① 현재 OSMIS의 운영유지비 항목 중 일부는 가정에 의거한 추정 값이며, 모든 운영유지비를 실적값으로 산출하는 것은 제한된다. ② OSMIS의 자료구조는 미 국방부의 주요 운영유지비 항목 표준인 CAPE³의 운영유지비 구조와 일치하지는 않으나 분석 시점, 필요성, 정보 활용성 등에 따라 무기체계 별로 해당 무기체계에 특성에 맞게 구축되어 있다. ③ OSMIS는 최초 도입 이후 약 40여 년 간 성능개량과 자료축적이 지속되어 왔다. 이러한 시사점으로부터 판단하면, 우

1 성과기반군수 : Performance Based Logistics

2 미 육군 운영유지비관리 정보체계 : Operating and Support Management Information System

3 비용 심사 프로그램 평가실 : Cost Assessment and Program Evaluation

리 군의 운영유지비와 관련된 자료관리체계 역시 최초 도입 후 실제 활용을 통해 지속적으로 문제점을 식별하고 개선해 나아가야 할 것이다.

본 연구에서는 다음으로 육군의 주요 무기체계 중 1종을 대상으로 본 사업에서 제안된 운영유지비 표준화 기준을 준용하여 해당 무기체계의 운영유지비 산정식 및 자료관리 세부기준을 도출하였고, 이를 적용하여 2018년 기준 실적 기반 운영유지비를 산출하였다. 또한 산출 과정에서 몇몇 개선소요를 식별하였으며 주요 내용은 다음과 같다. ① 운영유지비 항목 중 지원비 일부 항목(시설유지비·교육비·부대운영비 등)은 그 성격 상 무기체계별 합산이 불가하므로 해당 비용이 아닌 전체 비용 형태로 관리되어야 한다. ② 인건비 산출 시 급여 및 편제 정보가 비문성 자료이므로 활용에 제한이 있다. 이는 정책적인 관점에서 개선이 필요한 사안이다. ③ 운영유지비 산출에 필요한 입력자료가 여러 정보체계에 혼재되어 있어 운영유지비 산출 과정이 복잡하다. 현재는 복수의 정보체계에서 기반정보를 수집하고 이를 추가적으로 합산해야 운영유지비가 산출되는데, 이는 비용 계산의 오류 발생 가능성을 높이고 비용요소의 추적을 어렵게 하고 있다. 따라서 단일한 정보체계에서 운영유지비 산출이 가능해야 한다.

본 연구에서는 마지막으로 향후 무기체계 운영유지비 관리 시 가장 중심이 될 정보체계인 ‘군수통합정보체계’의 개선점을 식별하였다. 군수통합정보체계는 2020년 하반기 전력화를 준비 중에 있으며 운영유지비를 효과적으로 산정하기 위한 ‘총수명주기비용 관리 기능’이 탑재되어 있다. 본 연구에서는 해당 기능을 분석하여 효율적인 운영유지비 산출을 위한 개선소요를 식별하였다. ① 정보체계의 자료로부터 정확한 운영유지비 산출을 위해 보다 많은 비용 항목이 실적자료와 자동 연동될 수 있어야 한다. 현재 실적자료와 연동되는 비용 항목은 부대정비비, 유류비, 탄약비 등 일부 항목에만 국한되며, 인건비, 지원비, 외주정비비 등은 사용자 입력 및 관리가 필요한 실정이다. 이러한 항목은 최소한의 공통 표준을 설정하고 정보체계 상에서 관리되도록 해야 한다. ② 무기체계 단위별 운영유지비 관리 기능이 개선되어야 한다. 현재는 개별 장비 1대에 대해 운영유지비를 산출하는 기능이 설계되어 있으므로 각 무기체계별 운영유지비 분석을 위해서는 복잡한 합산과정이 필요하다. 이에 따라 실제 계산에 상당한 시간이 소요되고 있는 실정이다. ③ 무기체계의 수명주기비용 산출 기능이 실질적으로 수행될 수 있어야 한다. 현재 ‘총수명주기비용 관리 기능’에는 기본 기능 외의 정확한 운영유지비 값을 산출하기 위한 세부 논리, 산정식, 자료 등의 준비가 미흡한 상태이다. 따라서 의미있는 수명주기비용 산출을 위해서는 운영유지비의 시계열 분석 및 예측 모델 등이 구현 및 탑재되어야 할 것이다.

앞에서 논의한 육군의 운영유지비 통계 및 자료관리 현황으로부터 개선되어야 할 요소들을 반영하여 운영유지비 분석을 효과적으로 수행하고 자료관리체계를 발전시키기 위해서 필요한 사항은 다음과 같다. ① 운영유지비 분석 전문조직 및 적절한 업무 분장이 필요하다. 일부 부서에서 운영유지비 산출을 수행한 적이 있으나, 현재 총수명주기비용 분석 및 추정과 같은 업무는 수행 부서가 명확히 지정되어 있지 않다. 따라서 운영유지비 자료 관리 신뢰성 향상을 위해 각 군 본부와 군수사의 무기체계별로 관련 기능과에 운영유지비 분석 및 검증 임무를 부여하고 인력·조직을 확충해야 한다. ② 군수통합정보체계에 탑재된 ‘총수명주기비용 관리 기능’에 대한 업무 담당자와 수행 업무를 명확히 지정해야 한다. 이를 통해 군에서 실제로 산출하고 있는 운영유지비 산식과 업무 담당자의 노하우(Know-how)가 기능에 반영되어야 한다. 사용자의 참여 및 활용이 불명확한 체계는 필연적으로 도태되므로, 이를 방지하고 본 기능을 자연스럽게 운영유지비 분석 업무에 활용하기 위한 첫걸음으로서 명확한 업무 분장 및 임무 부여가 필요하다. 이후 ‘수명주기비용 관리 기능’을 실제로 운용하여 개선소요 식별 및 반영을 지속하면, 최종적으로 본 기능을 활용하여 의미있는 무기체계별 수명주기비용의 분석·추정이 가능할 것이다.

결론적으로 무기체계 운영유지비의 합리적 분석 및 예측을 위해서는 먼저 운영유지비 항목에 대해 군의 각 부서가 공감할 수 있도록 항목의 표준화가 필요하다. 다음으로 운영유지비 자료를 활용 가능한 형태로 정보체계에 축적해야 한다. 마지막으로 전문 조직 및 인력이 운영유지비 분석을 지속적으로 수행하여 충분한 분석능력을 갖추어야 한다. 이는 단기간에 이루어질 수 없으며 관련 부서 간의 협조와 노력 그리고 인내가 필요한 부분이다. 한편, 정보체계의 개선소요 반영은 시기상 전력화 이후 후속 성능개량 사업에서 적용 가능하므로 신속한 개선은 제한될 수 있다. 그러나 운영유지비 정보체계는 미군 사례와 같이 최초 구현 이후 지속적인 유지보수가 동반되어야 실질적인 활용이 가능하므로 ‘총수명주기비용 관리 기능’ 역시 인내심을 가지고 꾸준히 개선해 나가야 한다. 또한 중장기적으로 정보체계에서 산출되는 수명주기비용의 신뢰성 확보와 사용자 만족도 향상을 위해 국방부 및 각 군 관계 부처와의 지속적인 협업과 정보공유가 필요하다. 

» 본지에 실린 내용은 2019년 KIDA에서 수행한 『육군 무기체계 운영유지비 자료관리체계 발전방안』 연구자(이준호, 선미선, 김병채, 양지원, 남지우)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.